CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Abscisse de convergence et théorème abélien

Énoncé

Problème. ch et sh sont les fonctions hyperboliques. On pourra utiliser, pour $y \in \mathbb{R}$ et $u \in]-1,1[$:

$$\operatorname{ch} y = \sum_{n\geqslant 0} \frac{y^{2n}}{(2n)!}, \quad \operatorname{sh} y = \sum_{n\geqslant 0} \frac{y^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-u}} = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} u^n,$$

et les intégrales de Wallis $w_{2n} = \int_0^\pi \cos^{2n} t\, dt = \frac{\pi(2n)!}{4^n (n!)^2}$, $w_{2n+1} = \int_0^\pi \cos^{2n+1} t\, dt = 0$. On pose $F(x) = \sum_{n\geqslant 0} \frac{x^{2n}}{(n!)^2}$.

4ème partie : abscisse de convergence

Pour f continue par morceaux sur $]0,+\infty[$ et intégrable sur tout $]0,a]$, on pose $I(f) = \{x \in \mathbb{R} : t \mapsto f(t)e^{-xt}$ intégrable sur $]0,+\infty[\}$.

1. **5.1.** Montrer que si $x_0 \in I(f)$, alors $[x_0,+\infty[\subset I(f)$. On note E l'ensemble des f telles que $I(f) \neq \emptyset$ et $I(f) \neq \mathbb{R}$.
2. **5.2.** Soit $f \in E$. **5.2.1.** Montrer que $I(f)$ admet une borne inférieure $\alpha(f)$. **5.2.2.** En déduire que $I(f) =]\alpha(f),+\infty[$ ou $[\alpha(f),+\infty[$.
3. **5.3.** Montrer que L_f est continue sur $]\alpha(f),+\infty[$.
4. **5.4.** Montrer que si $f \geqslant 0$, L_f est décroissante, et que si $\alpha(f) \in I(f)$, L_f est bornée sur $[\alpha(f),+\infty[$.
5. **5.5.** Soit $g \in E$ positive avec L_g bornée sur $]\alpha(g),+\infty[$. **5.5.1.** Montrer qu'il existe $M > 0$ tel que $\int_0^A g(t)e^{-xt}dt \leqslant M$ pour tous $x > \alpha(g)$ et $A \geqslant 0$. **5.5.2.** En déduire que $\alpha(g) \in I(g)$.

5ème partie : transformées de deux fonctions équivalentes

Soient g et h deux fonctions positives de E avec $g(x) \underset{+\infty}{\sim} h(x)$.

1. **6.1.** Montrer que $\alpha(g) = \alpha(h)$. On suppose dans la suite $\alpha(h) \notin I(h)$.
2. **6.2.** Quel est le comportement de $L_h(x)$ quand $x \to \alpha(h)^+$?

3. **6.3.** Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $A > 0$ tel que $|g(t) - h(t)| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}|h(t)|$ pour $t \geqslant A$.

4. **6.4.** En déduire que pour $x > \alpha(h)$ et $\varepsilon > 0$, il existe $A > 0$ tel que

$$|L_g(x) - L_h(x)| \leqslant \int_0^A |g(t) - h(t)|e^{-xt}dt + \frac{\varepsilon}{2}\int_A^{+\infty} |h(t)|e^{-xt}dt.$$

5. **6.5.** Conclure que $L_g \sim L_h$ quand $x \to \alpha(h)^+$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- e^{-xt} décroît en x pour $t > 0$.

Ce qu'on te demande. Montrer que l'ensemble de convergence est une demi-droite, puis que deux fonctions positives équivalentes en $+\infty$ ont des transformées équivalentes au bord.

Corrigé

Question 5.1

Étape 1. 5.1. Une demi-droite

Si $x \geqslant x_0$ et $t > 0$, $e^{-xt} \leqslant e^{-x_0 t}$, donc $|f(t)e^{-xt}| \leqslant |f(t)|e^{-x_0 t}$, intégrable. Donc $x \in I(f)$.

Question 5.2

Étape 1. 5.2. Borne inférieure

5.2.1. Soit $y \notin I(f)$ (il en existe car $I(f) \neq \mathbb{R}$). Si $x \in I(f)$ vérifiait $x \leqslant y$, 5.1 donnerait $y \in I(f)$: donc tout élément de $I(f)$ est $> y$. $I(f)$ est non vide et minoré : il a une borne inférieure $\alpha(f)$.

5.2.2. $I(f) \subset [\alpha(f), +\infty[$. Si $x > \alpha(f)$, par définition de la borne inférieure il existe $x_0 \in I(f)$ avec $x_0 < x$, donc $x \in I(f)$ (5.1). Ainsi $]\alpha(f), +\infty[\subset I(f) \subset [\alpha(f), +\infty[$: $I(f)$ est l'un de ces deux intervalles.

Question 5.3

Étape 1. 5.3. Continuité de L_f

Soit $a > \alpha(f)$: $a \in I(f)$. Pour $x \geqslant a$, $|f(t)e^{-xt}| \leqslant |f(t)|e^{-at}$, intégrable et indépendante de x ; $x \mapsto f(t)e^{-xt}$ est continue. Donc L_f est continue sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > \alpha(f)$, donc sur $]\alpha(f), +\infty[$.

Question 5.4

Étape 1. 5.4. Décroissance

Si $f \geqslant 0$ et $x \leqslant y$ dans $I(f)$: $f(t)e^{-yt} \leqslant f(t)e^{-xt}$, donc $L_f(y) \leqslant L_f(x)$: L_f est décroissante (et positive). Si $\alpha(f) \in I(f)$, pour $x \geqslant \alpha(f)$: $0 \leqslant L_f(x) \leqslant L_f(\alpha(f))$, donc L_f est bornée.

Question 5.5

Étape 1. 5.5. Une réciproque

5.5.1. Soit $M > 0$ majorant L_g sur $]\alpha(g), +\infty[$. Comme $g \geqslant 0$: $\int_0^A g(t)e^{-xt}dt \leqslant \int_0^{+\infty} g(t)e^{-xt}dt = L_g(x) \leqslant M$.

5.5.2. Notons $\alpha = \alpha(g)$ et fixons $A > 0$. Pour $x \in]\alpha, \alpha+1]$ et $t \in]0, A]$: $0 \leqslant g(t)e^{-xt} \leqslant g(t)\, e^{|\alpha|A}$, intégrable sur $]0, A]$ (hypothèse sur g), et $g(t)e^{-xt} \to g(t)e^{-\alpha t}$. Par convergence dominée, $\int_0^A g(t)e^{-\alpha t}dt = \lim_{x\to\alpha^+} \int_0^A g(t)e^{-xt}dt \leqslant M$. La fonction $A \mapsto \int_0^A g(t)e^{-\alpha t}dt$ est croissante ($g \geqslant 0$) et majorée : elle a une limite finie, donc $g(t)e^{-\alpha t}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$, c'est-à-dire $\alpha(g) \in I(g)$.

Question 6.1

Étape 1. 6.1. Même abscisse

Pour $x \in \mathbb{R}$ et $A > 0$, $g(t)e^{-xt}$ et $h(t)e^{-xt}$ sont intégrables sur $]0, A]$ (e^{-xt} est bornée sur $]0, A]$). En $+\infty$, $g(t)e^{-xt} \sim h(t)e^{-xt}$, fonctions positives : même nature. Donc $I(g) = I(h)$, et $\alpha(g) = \alpha(h)$.

Question 6.2

Étape 1. 6.2. Explosion au bord

Si L_h était bornée sur $]\alpha(h), +\infty[$, 5.5.2 donnerait $\alpha(h) \in I(h)$: exclu. L_h est donc non bornée ; comme elle est décroissante, elle n'est pas majorée au voisinage de $\alpha(h)^+$:

$$L_h(x) \xrightarrow[x\to\alpha(h)^+]{} +\infty.$$

Question 6.3

Étape 1. 6.3. Définition de l'équivalence

$g \sim h$ signifie $g(t) - h(t) = o(h(t))$ en $+\infty$: pour $\varepsilon > 0$, il existe $A > 0$ tel que $|g(t) - h(t)| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}|h(t)|$ pour $t \geqslant A$.

Question 6.4

Étape 1. 6.4. Découpage de l'intégrale

Pour $x > \alpha(h)$ ($x \in I(g) = I(h)$) et A donné par 6.3 :

$$|L_g(x) - L_h(x)| \leqslant \int_0^{+\infty} |g-h|e^{-xt}dt \leqslant \int_0^A |g(t)-h(t)|e^{-xt}dt + \frac{\varepsilon}{2}\int_A^{+\infty} |h(t)|e^{-xt}dt.$$

Question 6.5

Étape 1. 6.5. Théorème abélien

Soit $\varepsilon > 0$, A comme en 6.3, $\alpha = \alpha(h)$. Pour $x \in]\alpha, \alpha+1]$: $e^{-xt} \leqslant e^{|\alpha|A}$ sur $]0, A]$, donc $\int_0^A |g-h|e^{-xt}dt \leqslant K_A = e^{|\alpha|A}\int_0^A (g+h)$, constante finie. Et $\frac{\varepsilon}{2}\int_A^{+\infty} h(t)e^{-xt}dt \leqslant \frac{\varepsilon}{2}L_h(x)$. Donc

$$\left|\frac{L_g(x)}{L_h(x)} - 1\right| \leqslant \frac{K_A}{L_h(x)} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Par 6.2, $\frac{K_A}{L_h(x)} \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$ pour x assez proche de α^+. D'où

$$L_g(x) \underset{x\to\alpha(h)^+}{\sim} L_h(x).$$

Application : $F \sim G$ en $+\infty$, $\alpha = 2 \notin I(G)$, et on retrouve 4.3.

Le piège

En 6.5, l'hypothèse $\alpha(h) \notin I(h)$ est essentielle : sans elle, L_h reste bornée et le terme $\int_0^A$ n'est plus négligeable.

La méthode

Pour montrer $L_g \sim L_h$: découper en $[0, A]$ (borné) et $[A, +\infty[$ (où $g \approx h$), puis utiliser que $L_h \to +\infty$.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrales à paramètre. Continuité** : si $x \mapsto f(x,t)$ est continue et $|f(x,t)| \leqslant \varphi(t)$ intégrable (indépendante de x), alors $x \mapsto \int f(x,t)\,dt$ est continue. **Dérivation** : si de plus $\partial_x f$ existe, est continue en x et $|\partial_x f(x,t)| \leqslant \psi(t)$ intégrable sur chaque $[a,b]$, alors on dérive sous l'intégrale.
- **Convergence dominée.** Si $h_x(u) \to h(u)$ pour tout u quand $x \to +\infty$, et si $|h_x(u)| \leqslant \varphi(u)$ avec φ intégrable indépendante de x, alors $\int h_x \to \int h$. (On l'applique à une suite $x_k \to +\infty$ quelconque.)
- **Intégrales de référence.** $\int_0^1 \frac{dt}{t^a}$ converge ssi $a < 1$; $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^a}$ converge ssi $a > 1$. Si $f \geqslant 0$ et $f(t) = o(1/t^2)$ en $+\infty$, f est intégrable au voisinage de $+\infty$. Si $f \sim g$ avec $g \geqslant 0$, f et g sont de même nature.